28. Афинни и ортогонални трансформации в пространството E_3^*

Нека в $E_3 = E_3^* \setminus \{\Omega\}$ е въведена афинна координатна система $K = O\,\vec{e}_1\vec{e}_2\vec{e}_3$.

Дефиниция 1: Нека φ_A е линейна трансформация в E_3^*, зададена чрез

$$(1) \qquad \varphi_A : \rho\begin{pmatrix} x_1' \\ x_2' \\ x_3' \\ x_4' \end{pmatrix} = A\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}; \quad \begin{matrix} A = (a_{ij}) \\ i, j = 1,...,4 \end{matrix}$$

Трансформацията φ_A се нарича **афинна**, ако:

1) $\det A \neq 0$ 2) $\varphi_A(\Omega) = \Omega$.

От 1) следва, че φ_A е еднозначно обратимо съответствие между точките, правите и равнините на E_3^*.

Нека $a \parallel b$, т.е. $a \cap b = U_a \in \Omega$. Тогава $\varphi(a) \cap \varphi(b) = \varphi(U_a)$. Тъй като $U_a \in \Omega$, то $\varphi(U_a) = U_a' \in \Omega$, т.е. $\varphi(a) \parallel \varphi(b)$.

Ако $\alpha \parallel \beta$, то $\alpha \cap \beta = u_\alpha$. Тогава $\varphi(\alpha) \cap \varphi(\beta) = \varphi(u_\alpha)$. Но $u_\alpha \in \Omega$, така че $\varphi(u_\alpha) \in \Omega$, т.е. $\varphi(\alpha) \parallel \varphi(\beta)$.

Следователно всяка афинна трансформация φ изобразява двойка успоредни прави в двойка успоредни прави и двойка успоредни равнини в двойка успоредни равнини.

Нека φ_A е афинна трансформация. Тъй като $\varphi_A(\Omega) = \Omega$, то произволна безкрайна точка се изобразява в безкрайна точка: $M(x_1, x_2, x_3, 0) \xrightarrow{\varphi} M'(x_1', x_2', x_3', 0)$. Тогава равенството $0 = a_{41}x_1 + a_{42}x_2 + a_{43}x_3 + a_{44}.0$ трябва да е изпълнено за всеки три реални числа $(x_1,\ x_2,\ x_3) \neq (0,\ 0,\ 0)$. Оттук следва, че $a_{41} = a_{42} = a_{43} = 0$, т.е. матрицата на φ е $A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdot & \cdot & a_{14} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ 0 & 0 & 0 & a_{44} \end{pmatrix}$ и тъй като $\det A \neq 0$, то $a_{44} \neq 0$.

Следователно:

$$\varphi : \begin{cases} \rho x_1' = a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + a_{14}x_4 \\ \rho x_2' = a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + a_{24}x_4 \\ \rho x_3' = a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 + a_{34}x_4 \\ \rho x_4' = \qquad\qquad\qquad + a_{44}x_4 \end{cases}.$$

Тъй като за крайните точки $x_4 \neq 0, x_4' \neq 0$, можем да преминем към нехомогенни координати. Означаваме: $\frac{x_1}{x_4} = x$, $\frac{x_2}{x_4} = y$, $\frac{x_3}{x_4} = z$, $\frac{x_1'}{x_4'} = x'$, $\frac{x_2'}{x_4'} = y'$, $\frac{x_3'}{x_4'} = z'$, $\frac{a_{ij}}{a_{44}} = c_{ij}$. Така φ изобразява крайната точка $P(x, y, z)$ в крайната точка $P'(x', y', z')$ по следния начин:

(2) $\varphi:\begin{cases} x' = c_{11}x + c_{12}y + c_{13}z + c_{14} \\ y' = c_{21}x + c_{22}y + c_{23}z + c_{24} \\ z' = c_{31}x + c_{32}y + c_{33}z + c_{34} \end{cases}$, $C = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{a_{11}}{a_{44}} & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \frac{a_{33}}{a_{44}} \end{pmatrix}$.

Тогава $\det C = \frac{1}{a_{44}^3}\det\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$. Но $\det A = a_{44}.\det\begin{pmatrix} a_{11} & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & a_{33} \end{pmatrix} \neq 0$, така, че $\det C \neq 0$.

От (2) следва, че една афинна трансформация φ се определя еднозначно чрез условие от вида: $M,N,P,Q \xrightarrow{\varphi} M',N',P',Q'$, като точките M,N,P,Q, и точките M',N',P',Q' не са компланарни.

(Една двойка съответни точки дава 3 уравнения за 12-те коефициента c_{ij} .Тъй като уравненията на системата за c_{ij} трябва да са независими, то M,N,P,Q и съответните им M',N',P',Q' не трябва да са компланарни.)

Т. 1: Афинните трансформации запазват простото оношение на 3 колинеарни точки.

Доказателство. Нека $M_i(x_i,y_i,z_i)$, $i=1,2,3$ са три различни колинеарни точки, $\varphi(M_i) = M_i'(x_i',y_i',z_i'), (M_1M_2M_3) = k$, т.е. $k = \frac{x_3-x_1}{x_3-x_2} = \frac{y_3-y_1}{y_3-y_2} = \frac{z_3-z_1}{z_3-z_2}$.

Тогава: $(M_1'M_2'M_3') = \frac{x_3'-x_1'}{x_3'-x_2'} = \frac{c_{11}(x_3-x_1)+c_{12}(y_3-y_1)+c_{13}(z_3-z_1)}{c_{11}(x_3-x_2)+c_{12}(y_3-y_2)+c_{13}(z_3-z_2)} =$

$$= \frac{z_3-z_1}{z_3-z_2}\cdot\frac{c_{11}\frac{x_3-x_1}{z_3-z_1}+c_{12}\frac{y_3-y_1}{z_3-z_1}+c_{13}}{c_{11}\frac{x_3-x_2}{z_3-z_2}+c_{12}\frac{y_3-y_2}{z_3-z_2}+c_{13}}.$$

Но $\frac{x_3-x_1}{z_3-z_1} = \frac{x_3-x_2}{z_3-z_2}$; $\frac{y_3-y_1}{z_3-z_1} = \frac{y_3-y_2}{z_3-z_2}$, откъдето следва, че

$$(M_1'M_2'M_3') = \frac{z_3-z_1}{z_3-z_2} = (M_1M_2M_3).$$

Следствие: Афинните трансформации изобразяват отсечка в отсечка.

Доказателство: Нека $M_2 \in (M_1M_3)$, т.е. $(M_1M_2M_3) > 1$. Тъй като $(M_1'M_2'M_3') = (M_1M_2M_3) > 1$, то $M_2' \in (M_1'M_3')$.

Дефиниция: Афинна трансформация, която запазва точките от една равнина α и правите, успоредни на една права *m*, която пресича α се нарича **дилитация**.

Пример: Афинните трансформации, запазващи точките на координатна равнина и правите, успоредни на оста, която не лежи в нея се наричат **дилитации с тази ос**.

1) δ_1 – *дилитация* с ос $O\vec{e}_1 \equiv Ox$.

А) Съгласно дефиницията за всяка точка $M(0,y,z) \in (Oyz)$ $\delta_1(M) = M$

Нека $\delta_1: \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = C \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} c_{14} \\ c_{24} \\ c_{34} \end{pmatrix}$

От $M(0,y,z) \xrightarrow{\delta_1} M(0,y,z)$ следва, че равенствата

$0 = c_{11}0 + c_{12}y + c_{13}z + c_{14},\ y = c_{21}0 + c_{22}y + c_{23}z + c_{24},\ z = c_{31}0 + c_{32}y + c_{33}z + c_{34}$

трябва да бъдат изпълнени за всяка двойка (y, z).

- При $y = z = 0$ получаваме $c_{14} = c_{24} = c_{34} = 0$.
- При $y = 1,\ z = 0$ получаваме $c_{12} = 0,\ c_{22} = 1,\ c_{32} = 0$.
- При $y = 0,\ z = 1$ получаваме $c_{13} = 0,\ c_{23} = 0,\ c_{33} = 1$.

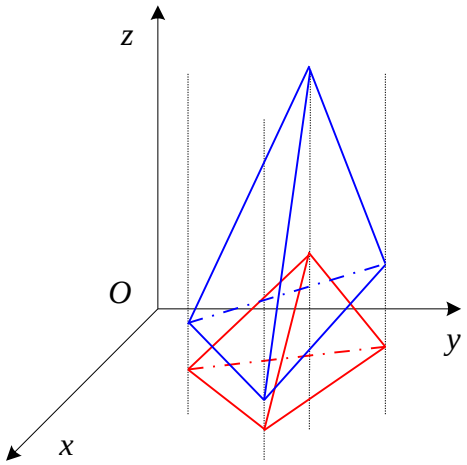
Тогава $\delta_1: \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_{11} & 0 & 0 \\ c_{21} & 1 & 0 \\ c_{31} & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ или $\delta_1: \begin{cases} x' = c_{11}x \\ y' = c_{21}x + y \\ z' = c_{31}x + z \end{cases}$.

Б) Съгласно дефиницията за всяка права $a \| Ox$ искаме $\delta_1(a) = a$. Нека $a \cap (Oyz) = M$. Тогава $\delta_1(a)$ ще минава през $\delta_1(M)$ и $\delta_1(a) \| Ox$. Ясно е, че ако $\delta_1(Ox) = Ox$, то $\delta_1(a) = a$. Нека $\overrightarrow{OE_1} = \vec{e}_1$, $E_1(1,0,0)$. За да имаме $\delta_1(Ox) = Ox$, достатъчно е $\delta_1(E_1) = E_1'(k,0,0)$. Оттук: $k = c_{11}$,

$0 = c_{21}.1 + 0,\ 0 = c_{31}.1 + 0,$

откъдето намираме $c_{12} = c_{31} = 0$.

Следователно дилитация δ_1 по оста Ox се задава по следния начин: $\delta_1: \begin{cases} x' = kx \\ y' = y \\ z' = z \end{cases}$.



Аналогично намираме дилатациите с оси $Oy - \delta_2$ и $Oz - \delta_3$:

$$\delta_2: \begin{cases} x' = x \\ y' = ly \\ z' = z \end{cases} \qquad \delta_3: \begin{cases} x' = x \\ y' = y \\ z' = mz \end{cases}.$$

Ортогонални трансформации в пространството

Дефиниция 1: Нека $K = O\,\bar{e}_1\bar{e}_2\bar{e}_3$ е ортонормирана координатна ситема в E_3. Нека φ е афинна трансформация зададена чрез

(3) $$\varphi: \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = C \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} c_{14} \\ c_{24} \\ c_{34} \end{pmatrix}, \quad C = (c_{ij});\ i, j = 1,2,3.$$

Трансформацията φ се нарича **ортогонална**, ако матрицата $C=\begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} \end{pmatrix}$ е ортогонална, т.е. $C^T = C^{-1}$. Тогава $\det C = \pm 1$.

Формулите (2) са идентични с формулите за смяна на ортонормирана координатна система в пространството. Следователно за всеки две ортонормирани координатни системи $K = O\vec{e}_1\vec{e}_2\vec{e}_3$ и $K' = O'\vec{e}_1'\vec{e}_2'\vec{e}_3'$ съществува ортогонална трансформация φ такава, че $K \xrightarrow{\varphi} K'$, т.е.

ако $\overrightarrow{OE_i} = \vec{e}_i$ и $\overrightarrow{O'E_i'} = \vec{e}_i'$, $(i = 1,2,3)$, то $O \xrightarrow{\varphi} O'$ и $E_i \xrightarrow{\varphi} E_i'$.

Т.2: Ортогоналните трансформации запазват разстоянието между точките.

Доказателство: Нека φ е ортогонална трансформация, зададена чрез (3) и $M_i(x_i,\ y_i,\ z_i) \xrightarrow{\varphi} M_i'(x_i',\ y_i',\ z_i')$. $(i = 1,2)$. Имаме:

$$|M_1'M_2'| = \sqrt{(x_2' - x_1')^2 + (y_2' - y_1')^2 + (z_2' - z_1')^2} =$$

$$= \sqrt{[c_{11}(x_2 - x_1) + c_{12}(y_2 - y_1) + c_{13}(z_2 - z_1)]^2 + [c_{21}(x_2 - x_1) + ...]^2 + [c_{31}(x_2 - x_1) + ...]^2} =$$

$$= \sqrt{(x_2 - x_1)^2 \sum_{i=1}^{3} c_{i1}^2 + (y_2 - y_1)^2 \sum_{i=1}^{3} c_{i2}^2 + (z_2 - z_1)^2 \sum_{i=1}^{3} c_{i3}^2 + 2(x_2 - x_1)(y_2 - y_1) \sum_{i=1}^{3} c_{i1}c_{i2} + ...}\ .$$

От условията за ортогоналност на матрицата C $\sum_{i=1}^{3} c_{i1}^2 = \sum_{i=1}^{3} c_{i2}^2 = \sum_{i=1}^{3} c_{i3}^2 = 1$ и $\sum_{i=1}^{3} c_{i1}c_{i2} = \sum_{i=1}^{3} c_{i1}c_{i3} = \sum_{i=1}^{3} c_{i2}c_{i3} = 0$ получаваме:

$$|M_1'M_2'| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2} = |M_1M_2|.$$

Доказаната теорема показва, че ортогоналните трансформации са еднаквости в пространството.